提高转弯样本权重，能否减少尾部错误?

在 ctx2 架构上调整训练损失权重 · 保持主策略冻结 · 本页仅比较 Val 结果

B ｜严格转弯 ×2

转弯样本损失权重加倍

C ｜严格转弯 ×3

进一步提高转弯样本权重

D ｜曲率分档

累计转角三分位：权重 1 / 1.5 / 3

验证集对比：中位数改善，与尾部改善并不一致

WP 训练方案	全量中位误差 ↓	转弯中位误差 ↓	转弯 P90 ↓	全量 >45° 占比 ↓
ctx2 ｜无额外加权（参考）	**7.97°**	**13.02°**	**53.12°**	**7.08%**
B ｜严格转弯 ×2	8.04°	**12.11°**	55.77°	8.04%
C ｜严格转弯 ×3	8.11°	**12.55°**	54.01°	7.44%
D ｜曲率分档 1 / 1.5 / 3	8.07°	**11.98°**	53.95°	7.75%

P90 反映尾部误差；本页 >45° 比例的分母为全量 Val 远目标帧，与上一页转弯子集比例不同。

结论：转弯中位误差有所下降，但 P90 和全量大误差比例均未优于 ctx2 。

来源： P3_training_batch.md 、 p3_morning_metrics.csv ；单次运行，尚需多种子验证。